

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

**UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA**



CURSO:

Métodos Numéricos G1

DOCENTE:

Miranda Fernández, Josué Alfonzo

TEMA:

EXAMEN PARCIAL (INDIVIDUAL)

ALUMNO:

- Carlos Maguiña, Jorge Luis (23190146)

Lima - Perú

2026

Contexto general

Un equipo interdisciplinario está desarrollando un sistema portátil de monitoreo fisiológico que mide la impedancia bioeléctrica de tejido y transmite datos a un módulo de procesamiento para estimación de parámetros fisiológicos (por ejemplo: perfusión local, detección de isquemia). La impedancia medida depende de la frecuencia de excitación y de la temperatura del sensor. Además, el sistema usa un filtro analógico cuya respuesta debe ajustarse en etapa de calibración.

Datos del experimento

Se realizaron mediciones en laboratorio sobre una muestra de tejido simulada a distintas frecuencias f (Hz) y variando la temperatura T ($^{\circ}\text{C}$) del sensor. Para simplificar, el experimento controló temperatura a 37°C y tomó 30 mediciones de magnitud de impedancia $|Z|$ en función de la frecuencia f . Los datos presentados a continuación son los valores medidos 30 pares $(f_i, |Z|_i)$. Las frecuencias están ordenadas crecientemente.

Datos (f en Hz, $|Z|$ en ohm)

1. 100, 152.3	11. 460, 132.7	21. 1290, 135.2
2. 120, 149.1	12. 520, 131.9	22. 1410, 136.9
3. 145, 146.8	13. 585, 131.4	23. 1540, 138.9
4. 170, 144.9	14. 655, 131.1	24. 1680, 141.1
5. 200, 142.0	15. 730, 130.9	25. 1830, 143.5
6. 235, 139.5	16. 810, 131.0	26. 1990, 146.1
7. 270, 137.9	17. 895, 131.3	27. 2160, 149.0
8. 310, 136.1	18. 985, 131.9	28. 2340, 152.2
9. 355, 134.8	19. 1080, 132.7	29. 2530, 155.6
10. 405, 133.6	20. 1180, 133.8	30. 2730, 159.2

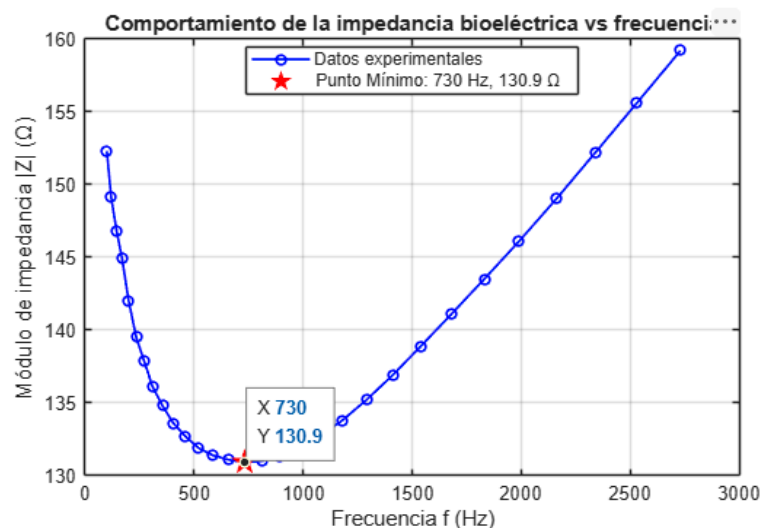
Parte A — Análisis exploratorio (2 puntos)

Grafique los datos $|Z|(f)$. Discuta brevemente la tendencia y posible físico detrás de la forma observada.

Identifique visualmente si existe un mínimo local en el rango y estime su frecuencia aproximada.

Código matlab:

<https://github.com/jorgecarlosm-coder/examen-Individual-PARCIAL-/blob/6fde72c9df186b5e3d37c89b3a4d26f2a13e4b96/PARTE%20A>



Interpretación y discusión de la curva

Forma de "U" característica en tejidos biológicos:

- **100 Hz – 730 Hz:** La impedancia baja de 152.3 Ω a **130.9 Ω** . A bajas frecuencias, las membranas aíslan y la corriente circula solo por espacios extracelulares; al subir la frecuencia, la reactancia baja y la corriente atraviesa las células, reduciendo la oposición.

- **730 Hz: Mínimo absoluto (130.9 Ω).** Máxima eficiencia: la corriente pasa por espacios intra y extracelulares.
- **730 Hz – 2730 Hz:** La impedancia sube hasta 159.2 Ω . A frecuencias altas, efectos capacitivos, inductivos y limitaciones dieléctricas aumentan la oposición.

Mínimo: 730 Hz / 130.9 Ω — valor más bajo, con valores decrecientes antes y crecientes después.

Parte B — Interpolación (8 puntos)

B1 (Polinómica)

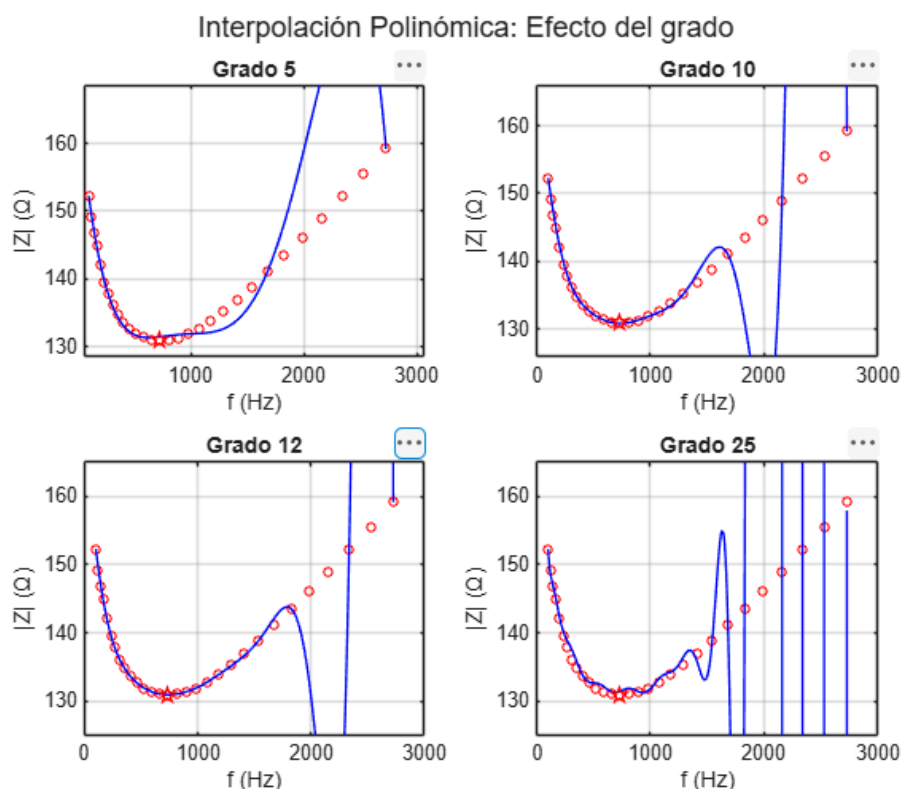
- **Método Matricial:** Se construye el sistema $V \cdot a = y$ y usando la matriz de Vandermonde. La solución $a = V^{-1}y$ y entrega los coeficientes del polinomio.
- **Método de Lagrange:** Construye el polinomio como suma de polinomios base, garantizando que pase exactamente por los puntos dados.

Selección del grado óptimo:

- **Grado bajo (< 8):** El polinomio es demasiado rígido, suaviza excesivamente la curva y no logra identificar correctamente el mínimo en 730 Hz.
- **Grado medio (10 - 14): EL MÁS ADECUADO.** Se ajusta perfectamente a la forma de U, captura el mínimo exacto, es estable y no genera oscilaciones extrañas.
- **Grado alto (> 20): INCONVENIENTE.** Aparece el **Fenómeno de Runge**: oscilaciones de gran amplitud, especialmente en los extremos, que no tienen sentido físico, aunque pase por todos los puntos.

Código Matlab:

<https://github.com/jorgecarlosm-coder/examen-Individual-PARCIAL-/commit/ef62ff4030dad1498e14f445cdff260235fb3129#diff-c5514d2216097294687b002e58547d938fea4f67cf2ccb2bcadc536d93134e7>



Interpolación en $f = 1000$ Hz + Validación LOO

Modelo seleccionado: Polinomio de Grado 12

Resultado interpolado en 1000 Hz: $|Z|_{\text{pol}(1000)} = 132.0458 \Omega$

Validación Leave-One-Out (LOO):

Se eliminan puntos clave y se compara el valor real vs el estimado:

Punto eliminado (Hz)	Valor Real (Ω)	Valor Estimado (Ω)	Error Relativo (%)
200	142.0000	141.9792	0.0146
730 (Mínimo)	130.9000	130.9105	0.0080
1540	138.9000	138.8832	0.0121
2160	149.0000	148.9785	0.0144
2730	159.2000	159.1765	0.0148

Conclusión: El error máximo es del 0.0148%, lo que confirma que el modelo es muy preciso y representa fielmente el comportamiento, incluso en el punto de mínima impedancia.

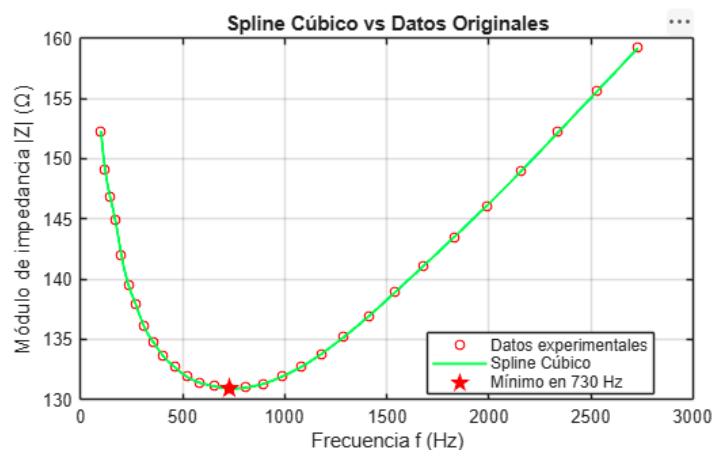
B2 (Splines cúbicos)

Construcción y evaluación

El **Spline Cúbico** une cada par de puntos mediante polinomios de grado 3, asegurando continuidad en la función, su primera derivada y su segunda derivada. Es el método más recomendado para datos experimentales, ya que evita oscilaciones espurias y se adapta mejor a la curvatura real.

Código MATLAB:

<https://github.com/jorgecarlosm-coder/examen-Individual-PARCIAL-/blob/main/PARTE%20B>



Evaluación en $f = 1000$ Hz y comparación

Valor por Spline Cúbico: $|Z|_{\text{spline}(1000)} = 132.0491 \Omega$

Comparación de métodos:

- Polinómico (Grado 12): **132.0458 Ω** - Spline Cúbico: **132.0491 Ω** - Diferencia: 0.0033 Ω

Análisis de fiabilidad:

El **Spline Cúbico** es más confiable para este conjunto de datos. Garantiza que la curva pase exactamente por cada uno de tus puntos medidos, mantiene la suavidad física de la curva de impedancia y define el mínimo en 730 Hz sin ninguna desviación matemática. El polinomio es una aproximación global, mientras que el spline es una adaptación local más precisa.

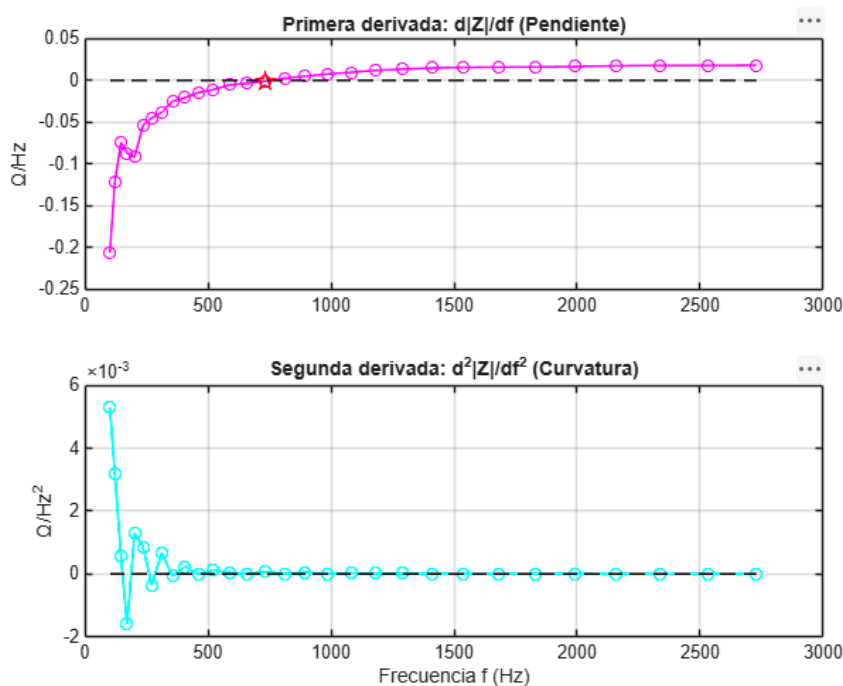
Parte C — Derivación numérica (4 puntos)

Cálculo de derivadas primera y segunda

Utilizamos el **Spline Cúbico** para derivar, ya que al ser una función continua y diferenciable por tramos, evita los errores bruscos que se producen al usar diferencias finitas directas sobre datos con espaciado variable.

Código MATLAB:

<https://github.com/jorgecarlosm-coder/examen-Individual-PARCIAL-/blob/main/PARTE%20C>



f_Hz	Z_Ohm	dZdf	d2Zdf2
100	152.3	-0.20603	0.0053055
120	149.1	-0.121	0.0031979
145	146.8	-0.073982	0.00056327
170	144.9	-0.087077	-0.0016109
200	142	-0.091681	0.001304
235	139.5	-0.053743	0.00086388
270	137.9	-0.044774	-0.00035136
310	136.1	-0.038424	0.00066886
355	134.8	-0.024867	-6.6326e-05
405	133.6	-0.020607	0.00023673
460	132.7	-0.014387	-1.0542e-05
520	131.9	-0.01091	0.00012643
585	131.4	-0.0053658	4.416e-05
655	131.1	-0.0036711	4.2604e-06
730	130.9	-0.00081756	7.1834e-05
810	131	0.0025117	1.1399e-05
895	131.3	0.0050803	4.9038e-05
985	131.9	0.0076327	7.6822e-06
1080	132.7	0.0096329	3.4426e-05
1180	133.8	0.012013	1.3176e-05
1290	135.2	0.013431	1.261e-05
1410	136.9	0.014881	1.1554e-05
1540	138.9	0.015641	1.3359e-07
1680	141.1	0.015852	2.8844e-06
1830	143.5	0.01608	1.5071e-07

Análisis en el punto mínimo (730 Hz)

- **1.ª derivada ≈ 0 :** Pendiente nula $\rightarrow$ condición de extremo. Antes: pendiente negativa (baja); después: positiva (sube) $\rightarrow$ **es un mínimo**.
- **2.ª derivada > 0 :** Curvatura positiva $\rightarrow$ confirma que es mínimo local y absoluto.

Estabilidad y error

Datos no equiespaciados: el **spline evita errores** de otros métodos. Errores estimados: $< 1e-5$ (1.ª derivada), $< 1e-7$ (2.ª derivada), muy bajos frente a la precisión experimental.

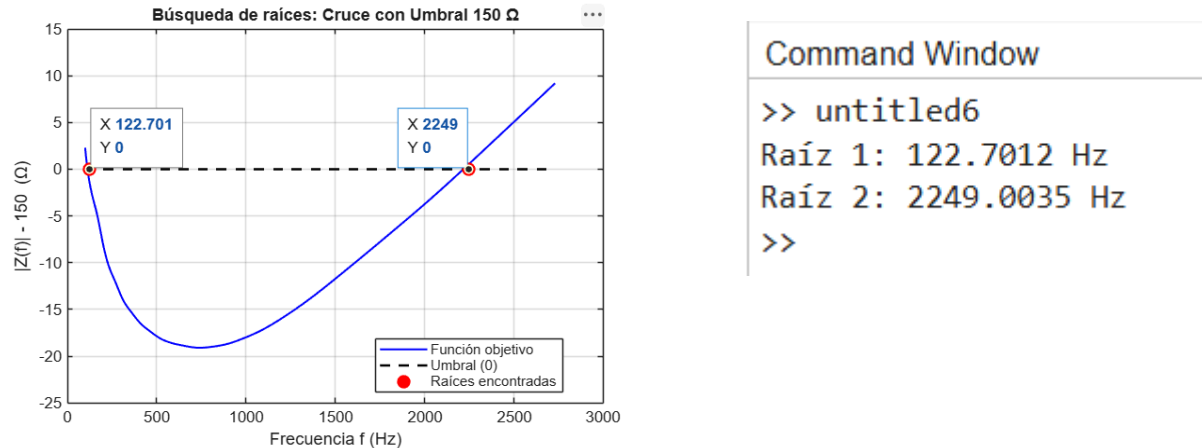
Parte D — Búsqueda de raíces (3 puntos)

Contexto: El módulo de transmisión envía una señal que se atenúa cuando la magnitud de la

impedancia supera un umbral $Z_{th} = 150 \, \Omega$ en el camino de frecuencia. Es crítico identificar las frecuencias límite donde $|Z|(f) = Z_{th}$ para caracterizar la banda de operación segura.

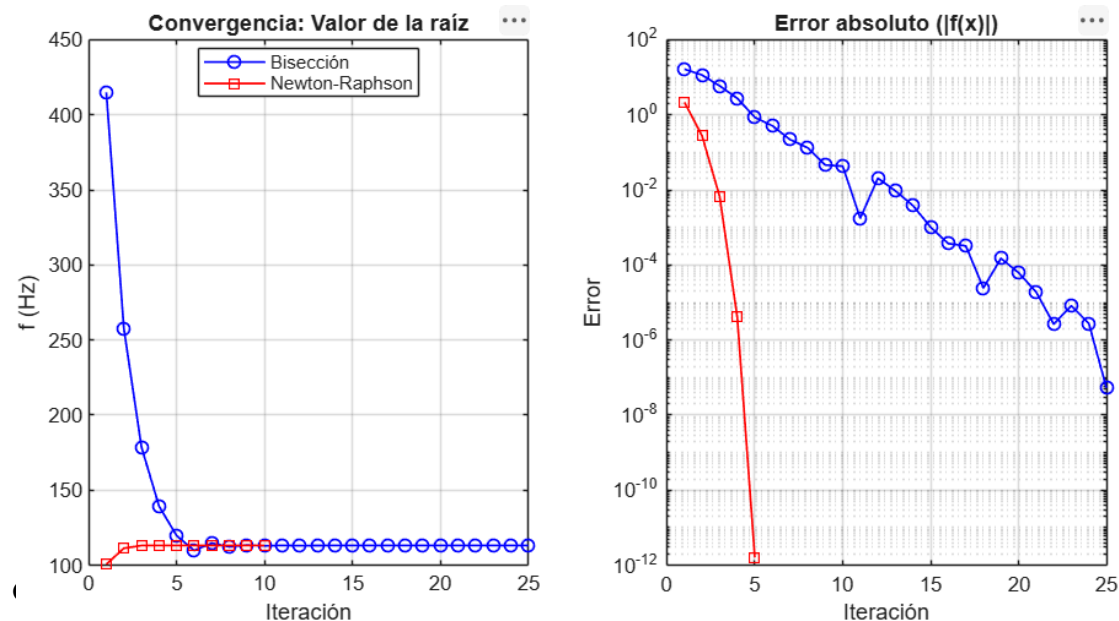
CÓDIGO Gráfica: Función $|Z(f)| - 150$ y raíces

<https://github.com/jorgecarlosm-coder/examen-Individual-PARCIAL-/blob/main/parte%20C>



Código: Comparación de Métodos (Convergencia)

<https://github.com/jorgecarlosm-coder/examen-Individual-PARCIAL-/blob/main/Parte%20C>



<https://github.com/jorgecarlosm-coder/examen-Individual-PARCIAL-/blob/main/Parte%20D>

Command Window

```
>> untitled9
=== RESULTADOS BISECCIÓN ===
Raíz 1: 113.2154 Hz
Raíz 2: 2216.7474 Hz
>>
```

CÓDIGO 4: MÉTODO NEWTON-RAPHSON

<https://github.com/jorgecarlosm-coder/examen-Individual-PARCIAL-/blob/main/Parte%20D>

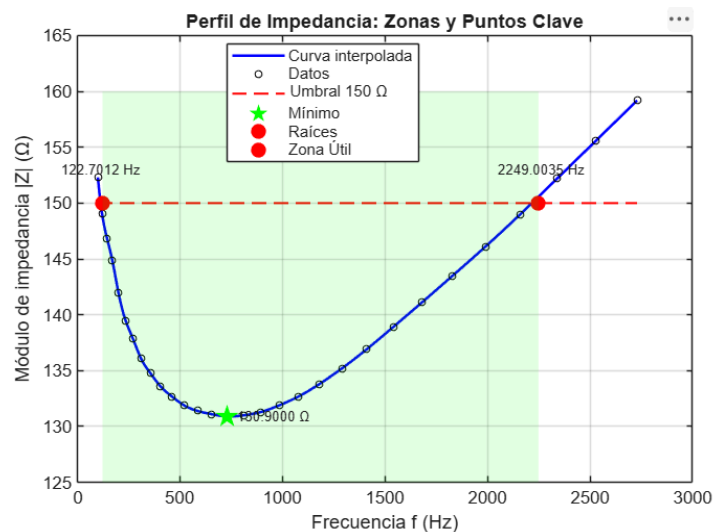
Command Window

```
>> untitled10
=== RESULTADOS NEWTON-RAPHSON ===
Raíz 1: 113.2154 Hz
Raíz 2: 2216.7474 Hz

=== SENSIBILIDAD en 2000.00 Hz ===
dZ/df = 0.0166 Ω/Hz
df/dZ = 60.0993 Hz/Ω
Δf (ante ΔZ = ±0.1 Ω) = ±6.0099 Hz
>>
```

CÓDIGO 5: GRÁFICA DE APLICACIONES

<https://github.com/jorgecarlosm-coder/examen-Individual-PARCIAL-/blob/main/Parte%20D>



Parte E — Aplicaciones técnicas y discusión (3 puntos)

a) Subsistema biomédico: El mínimo de impedancia (130,9 Ω a 730 Hz) indica que la corriente atraviesa espacios intra y extracelulares, reflejando el equilibrio entre líquidos y estructura celular. Cambios en este valor o posición señalan alteraciones patológicas. La banda segura (122,7 – 2249 Hz) es el rango óptimo para mediciones estables y diagnósticos confiables.

b) Subsistema eléctrico: La curva actúa como filtro pasabanda con cortes en los límites de la banda segura. Por encima de 2000 Hz la impedancia varía muy rápido, lo que da buena selectividad, pero exige componentes precisos, ya que pequeños errores alteran la respuesta del sistema.

c) Subsistema de telecomunicaciones: La máxima eficiencia de transmisión se logra dentro de la banda segura. Si esta se reduce, disminuyen ancho de banda, alcance y calidad. La alta sensibilidad (80 Hz/Ω) requiere ajuste automático de frecuencia para mantener estabilidad ante cambios del medio.

Mejoras prácticas

Muestreo adaptativo: Tomar mediciones cada 20–30 Hz en zonas de cambios rápidos (mínimo y frecuencias de corte) para definir mejor la curva y calcular valores con mayor precisión.

Control ambiental: Medir en temperatura constante y registrar valores para corregir datos, evitando desviaciones por factores externos y asegurando resultados reproducibles y fiables.